

NEXT

Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CodeSensei

Номінація I — Віртуальна локація університету

Команда CodeSensei

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Учасники команди

Маменко Марк, Шозда Катерина, Ільєнко Денис,
Павленко Святослав, Пошитнюк Дмитро

nextstudy.eu

Мащенко Марк

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Керівник. Безпечний .NET-проксі, Gemini API, деплой на Render.

Шозда Катерина

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Навчальний дизайн. 24 пресети ООП і промпти під VR-екран.

Ільєнко Денис

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Якість. NUnit, HTTP-контракт, чекліст демо.

Павленко Святослав

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Клієнт VRChat. UdonSharp-термінал, лише GET, префаб.

Пошитнюк Дмитро

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Інтеграція світу. Сцена MetaLab, VRChat SDK, розміщення.

Авторство

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Створені артефакти залишаються інтелектуальною власністю команди.

ОБРАНА ЛОКАЦІЯ

Аудиторія MacPaw AI Lab / MetaLab

КПІ ім. Ігоря Сікорського

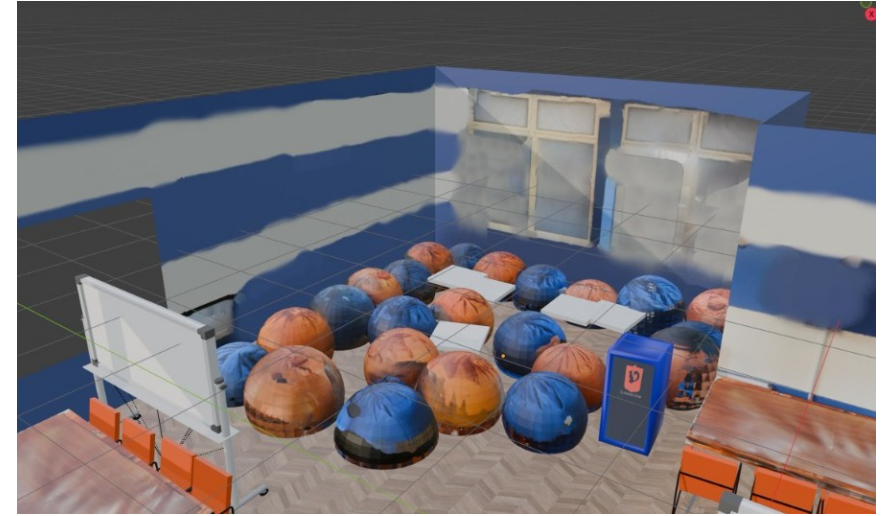
Це мультимедійна аудиторія університету, змодельована для метавсесвіту NEXT: синьо-білі стіни, ялинкова підлога, помаранчеві семінарні місця, білі дошки і зона пухів. Графіка MacPaw AI Lab на торцевій стіні позначає простір як студію цифрових навичок.

МЕЖІ МОДЕЛІ

- Ряди семінарських столів
- Неформальна зона з пухами
- Зона дошок / критики
- Термінал CodeSensei на робочому місці
- Спільна стіна пресетів ООП
- Прохід до суміжного відсіку

Selected Location

NEXT



Virtual Model

NEXT



Digital Artefacts

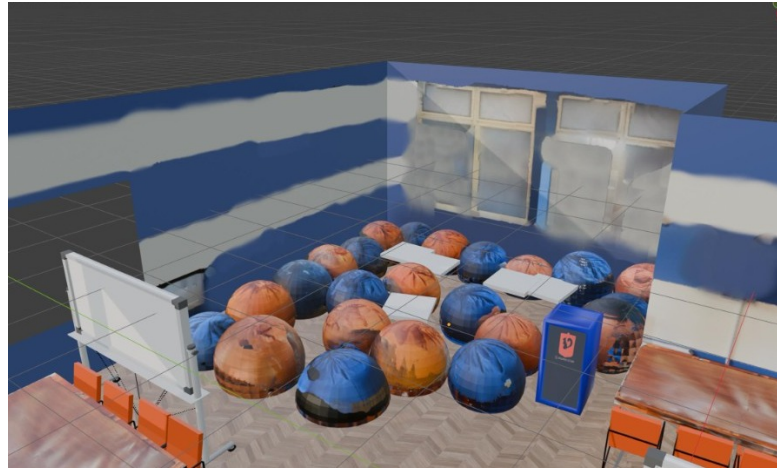
NEXT

Модель аудиторії



Повна 3D-реконструкція лабораторії KPI / MacPaw AI Lab для VRChat.

Неформальна зона



Зона пувів для неформального коучингу та обговорень.

Станція CodeSensei



Цифровий артефакт: UdonSharp-термінал + ментор Gemini в цій залі.

Technical Implementation

NEXT

Інструменти

Unity, VRChat SDK3, UdonSharp, C# / .NET 10, ASP.NET, Docker, Render, Google Gemini, GitHub, NUnit.

Процес розробки

1) Зняти лабораторію в 3D. 2) Вирівняти GET-only контракт VRChat. 3) Зібрати API ментора і 24 пресети ООП. 4) Запакувати префаб терміналу для MetaLab.

Інтеграція VRChat

Лише VRCStringDownloader. HTTPS-хост codesensei-d5zi.onrender.com. Гравці вмикають Allow Untrusted URLs. Запити не частіше ніж раз на 5.5 с.

Технічні виклики

Udon не вміє POST, тому рев'ю йде через квиток з 5 символів + /paste + inbox. Pending не показуємо. Render Free будимо через /health.

Integration into NEXT-Study Metaverse

NEXT

Освітнє використання

У метавсесвіті NEXT-Study студенти сидять у цій лабораторії, відкривають пресети ООП або запускають живе код-рев'ю. Викладач бачить ту саму синхронізовану відповідь.

Досвід відвідувача

Пройти ряди й зону пуфів, натиснути пресет або згенерувати код, вставити фрагмент на вебформі й прочитати відповідь ментора (до 55 символів у рядку VR-екрана).

Подальший розвиток

Поставити префаб на робоче місце в цій моделі, зберегти тікети, додати мови й опублікувати світ VRChat після імпорту в MetaLab.

Demo and Project Materials

NEXT

Демо проєкту

<https://codesensei-d5zi.onrender.com/paste>
<https://codesensei-d5zi.onrender.com/health>

Матеріали проєкту

GitHub: github.com/mamenkomarkus-creator/CodeSensei-NEXT
Префаб: [client/CodeSensei.unitypackage](#)
Документи: [docs/SUBMISSION.md](#), [docs/api.md](#), [docs/NEXT-INTEGRATION.md](#)

Додаткові ресурси

VRChat: hello.vrchat.com NEXT: nextstudy.eu
Авторство створених артефактів залишається за командою.



GitHub



Demo



NEXT

Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Дякуємо!

Питання?

